

## ATIVIDADE SOBRE OS PRINCÍPIOS ISP E DIP

```
// --- VIOLAÇÃO DO ISP ---

// Uma interface "faz-tudo" (Gorda) que força os clientes a implementar o que não precisam

interface DispositivoSuperInteligente {
    void ligar();
    void desligar();
    void imprimirDocumento(String texto); // Nem todo dispositivo imprime!
}

class ImpressoraEpson implements DispositivoSuperInteligente {
    @Override
    public void ligar() { System.out.println("Impressora ligada."); }

    @Override
    public void desligar() { System.out.println("Impressora desligada."); }

    @Override
    public void imprimirDocumento(String texto) { System.out.println("Imprimindo: " + texto); }
}

class LampadaPhilips implements DispositivoSuperInteligente {
    @Override
    public void ligar() { System.out.println("Lâmpada acesa."); }

    @Override
    public void desligar() { System.out.println("Lâmpada apagada."); }

    // Violação clara do ISP: a lâmpada é forçada a herdar um método inútil

    @Override
    public void imprimirDocumento(String texto) { throw new
        UnsupportedOperationException("Lâmpadas não imprimem documentos!"); } }
```

// --- VIOLAÇÃO DO DIP ---

```
class ControleCentral {  
    // Violação do DIP: Dependendo diretamente de classes concretas (baixo nível) em vez de  
    // depender de interfaces (abstrações)  
    private LampadaPhilips lampada;  
    private ImpressoraEpson impressora;  
  
    public ControleCentral() { // Alto acoplamento: o controle cria as próprias instâncias  
        rigidamente  
        this.lampada = new LampadaPhilips();  
        this.impressora = new ImpressoraEpson(); }  
  
    public void iniciarExpediente() { lampada.ligar(); impressora.ligar(); }  
  
    public void encerrarExpediente() { lampada.desligar(); impressora.desligar(); }  
}
```